--- SISTEMAS INTELIGENTES ---

Manual de Uso Software SBR-FC

Este manual describe cómo ejecutar el sistema basado en reglas con factores de certeza, el formato de los ficheros de entrada y cómo interpretar la salida generada por el programa. (En “README.txt” se indica cómo compilar el código fuente)

1. Forma de ejecución.

El programa debe ejecutarse desde la línea de comandos, recibiendo dos argumentos de forma obligatoria:

sbr-fc.exe <ficheroBC> <ficheroBH>

Donde:
- **<ficheroBC>** es el nombre del fichero que contiene la Base de Conocimientos.
- **<ficheroBH>** es el nombre del fichero que contiene la Base de Hechos.

Nota: se debe poner solamente el nombre del fichero con la extensión, no la ruta, por lo que, para ejecutar el programa, la terminal se debe ejecutar sobre el directorio que contenga los ficheros de entrada.

Ejemplos de ejecución:

sbr-fc.exe BC-1.txt BH-1.txt
sbr-fc.exe BC-2.txt BH-2.txt
sbr-fc.exe BC-A.txt BH-A.txt

Si la ejecución es correcta, el programa muestra por consola el factor de certeza del objetivo y genera un archivo log con nombre: **logEjecucion_<BC>_<BH>.txt**
Ejemplo:

logEjecucion_BC-2_BH-2.txt

2. Formato de los ficheros de entrada.

Formato del fichero BC (Base de conocimiento).

Debe contener una primera línea indicando el número total de reglas y luego cada regla en una línea con la siguiente estructura:

Ri: Si <antecedentes> Entonces <consecuente>, FC=<valor>

Donde:
- **i** es el número de la regla.
- **<antecedentes>** pueden combinarse con “y” (AND) o “o” (OR).
- **<consecuentes>** es el hecho concluido por la regla.
- **FC=<valor>** es el factor de certeza asociado a la regla.

Ejemplo:

6
R1: Si arbMod Entonces ganaEST, FC=0.4
R2: Si arbMod Entonces ganaRM, FC=0.75
R3: Si publicoMayEST Entonces ganaRM, FC=-0.4
R4: Si publicoEqui Entonces ganaEST, FC=-0.55
R5: Si les2pivRM y visitanteRM Entonces ganaRM, FC=-0.1
R6: Si les2pivEST Entonces ganaEST, FC=-0.6

Formato del fichero BH (Base de hechos).

Debe contener una primera línea indicando el número total de hechos y luego cada hecho en una línea con el siguiente formato:

hecho, FC=<valor>

Una línea que contenga únicamente:

Objetivo

Una última línea que contiene el hecho objetivo que se quiere demostrar.
Ejemplo:

7
localEST, FC=1
visitanteRM, FC=1
arbMod, FC=1
publicoMayEST, FC=0.65
publicoEqui, FC=0.35
les2pivEST, FC=1
les2pivRM, FC=1
Objetivo
ganaRM

3. Explicación de la salida generada.

El programa genera:

Salida por consola.

Siempre muestra:

FC(<objetivo>) = <valor>

Ejemplo:

FC(ganaRM) = 0.624625

Esto representa el factor de certeza final calculado para el objetivo

Fichero de log de ejecución.

El archivo **logEjecucion_<BC>_<BH>.txt** contiene:

- Información inicial:
  - Nombre del fichero BC utilizado.
  - Nombre del fichero BH utilizado.
  - Objetivo a demostrar.

Ejemplo:

BC utilizada: BC-2.txt
BH utilizada: BH-2.txt
Objetivo: ganaRM

- Activación de reglas:

Cada vez que una regla se activa aparecen líneas como:

R2 (regla activada)

Debajo de ella se muestran:

- Caso 1: combinación de antecedentes (si aplica)
- Caso 3: propagación del FC por la regla.

Ejemplo:

Caso 1: les2pivRM, FC=1
Caso 1: visitanteRM, FC=1
Caso1 (resultado): FC_antecedentes=1
Caso3: ganaRM, FC=-0.1

- Combinaciones Caso2:

Cada vez que se acumulan evidencias:

Caso 2: ganaRM, FC=0.66216
Caso 2: ganaRM, FC=0.62462

- Resultado final del objetivo:

Al final del fichero aparece:

Objetivo ganaRM, FC=0.62462

4. Interpretación del resultado final.

El valor **FC(objetivo)** indica si la evidencia es a favor, en contra, neutral o no existe.

En la siguiente tabla se indica como interpretar el FC obtenido tras las ejecución:

FC	Interpretación
> 0	Evidencia a favor del objetivo
< 0	Evidencia en contra del objetivo
= 0	Neutral, ninguna evidencia útil
NO_DEMOSTRADO	No existen reglas suficientes para inferir en el objetivo